

2.1

代靖涵 25120222201319

Exercise 2.1

设 $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$, $A_1 \subset A_2$, A_1 是可测集, 且 $m(A_1) = m^*(A_2) < +\infty$. 试证明 A_2 是可测集.

Proof. 由于 A_1 可测, 对于试验集 A_2 , 我们有

$$\begin{aligned} m^*(A_2) &= m^*(A_2 \cap A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1) \\ &= m^*(A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1) \\ &= m^*(A_2) + m^*(A_2 \setminus A_1) \end{aligned}$$

因此 $m^*(A_2 \setminus A_1) = 0$, $A_2 \setminus A_1$ 是可测集, 从而

$$A_2 = (A_2 \setminus A_1) \cup A_1$$

也是可测的. □

Exercise 2.2

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, B 是可测集, 试证明

$$m^*(A \cup B) + m^*(A \cap B) = m^*(A) + m^*(B)$$

(用 $A, A \cup B$ 做试验集).

Proof. 由于 B 可测, 对于试验集 A , 我们有

$$m^*(A) = m^*(A \cap B) + m^*(A \setminus B)$$

对于试验集 $A \cup B$, 我们有

$$\begin{aligned} m^*(A \cup B) &= m^*((A \cup B) \cap B) + m^*((A \cup B) \setminus B) \\ &= m^*(B) + m^*(A \setminus B) \end{aligned}$$

两式相减, 得到

$$m^*(A \cup B) - m^*(A) = m^*(B) - m^*(A \cap B)$$

移项即可. □

Exercise 2.3

试问: 是否存在闭集 $F, F \subset [a, b]$ 且 $F \neq [a, b]$, 而

$$m(F) = b - a?$$

Proof. 若存在这样的闭集 F , 由测度的可加性

$$m((a, b) \setminus F) \leq m([a, b] \setminus F) = m([a, b]) - m(F) = 0$$

由于 F 是一个闭集, 因此 $(a, b) \setminus F$ 是开集. 此外, 若 $(a, b) \setminus F = \emptyset$, 则 $[a, b] = (a, b) \subseteq F$ 矛盾, 因此 $(a, b) \setminus F$ 是一个非空开集. 存在非空开区间 $(c, d) \subseteq (a, b) \setminus F$, 从而由测度的单调性

$$m((a, b) \setminus F) \geq m((c, d)) = d - c > 0$$

矛盾. 因此不存在这样的闭集 F . □

Exercise 2.4

设 $I = [0, 1] \times [0, 1]$, 令

$$E = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}, \cos(x + y) \text{ 是无理数} \right\},$$

试求 $m(E)$. (答: $\pi/6$)

Proof. 令

$$E_1 = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2} \right\}, \quad E_2 := \{(x, y) \in I : \cos(x + y) \in (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})\}$$

则 $E = E_1 \cap E_2$,

$$I \setminus E_2 = \{(x, y) \in I : \cos(x + y) \in \mathbb{Q}\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} \{(x, y) \in I : \cos(x + y) = r\}$$

其中每个

$$\{(x, y) \in I : \cos(x + y) = r\}$$

都是有线条线段的并, 它是零测的. 由外测度的可数次可加性,

$$m^*(I \setminus E_2) \leq \sum_{r \in \mathbb{Q}} m(\{(x, y) \in I : x + y = \arccos r\}) = 0$$

因此 $I \setminus E_2, E_2$ 均可测, 并且

$$m^*(E_1 \setminus E_2) \leq m^*(I \setminus E_2) = 0$$

$E_1 \setminus E_2$ 可测. 注意到

$$E_1 = [0, \frac{\pi}{6}) \times [0, 1] \implies E_1 \text{ 可测, 并且 } m(E_1) = \frac{\pi}{6}$$

从而 $E = E_1 \cap E_2$ 可测, 并且

$$m(E) = m(E_1 \cap E_2) = m(E_1) - m(E_1 \setminus E_2) = \frac{\pi}{6}$$

□

Exercise 2.5

设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, $m(E_k) = 1 (k = 1, 2, \dots)$, 试证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

Proof. 对于所有的 $k = 1, 2, \dots$ 令

$$B_k = \bigcap_{n=1}^k E_n$$

是可测集, 则

$$B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$$

. 则

$$\begin{aligned}
 m([0, 1] \setminus B_k) &= m\left([0, 1] \setminus \bigcap_{n=1}^k E_n\right) \\
 &= m\left(\bigcup_{n=1}^k ([0, 1] \setminus E_n)\right) \\
 &\leq \sum_{n=1}^k m([0, 1] \setminus E_n) \\
 &= \sum_{n=1}^k (1 - m(E_n)) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

因此

$$m(B_k) = m([0, 1]) - m([0, 1] \setminus B_k) = 1$$

特别地, $m(B_1) = 1 < \infty$, 由测度的自上连续性,

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(B_k) = 1$$

□

Exercise 2.6

设 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, 且有

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > k - 1,$$

试证明

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right)\right) &= m\left(\bigcup_{i=1}^k ([0, 1] \setminus E_i)\right) \\
 &\leq \sum_{i=1}^k m([0, 1] \setminus E_i) \\
 &= \sum_{i=1}^k (m([0, 1]) - m(E_i)) \\
 &= k - \sum_{i=1}^k m(E_i) < 1
 \end{aligned}$$

因此

$$m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = m([0, 1]) - m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right)\right) > 1 - 1 = 0$$

□